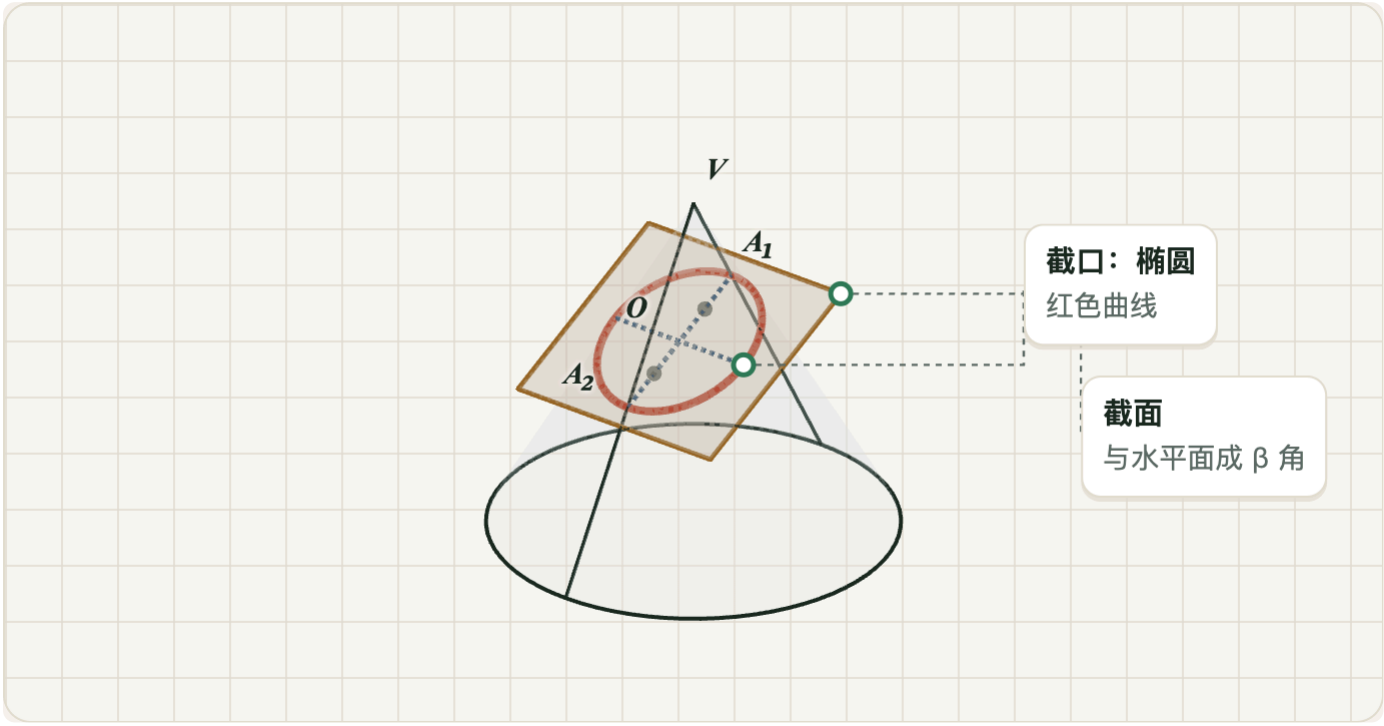
3.1 椭圆

平面截圆锥 · 丹德林双球

3D · E1–3–1

一、看模型（2 个实验）

1 平面截圆锥



椭圆从哪里来

> 平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离之和等于常数（大于 $|F_1F_2|$）的点的轨迹叫做**椭圆**。两个定点叫做焦点，两焦点间的距离叫做焦距。

用一个不过顶点、和轴不垂直、又比母线"平"的平面去截圆锥，截口就是椭圆；截面垂直于轴时截口是圆。

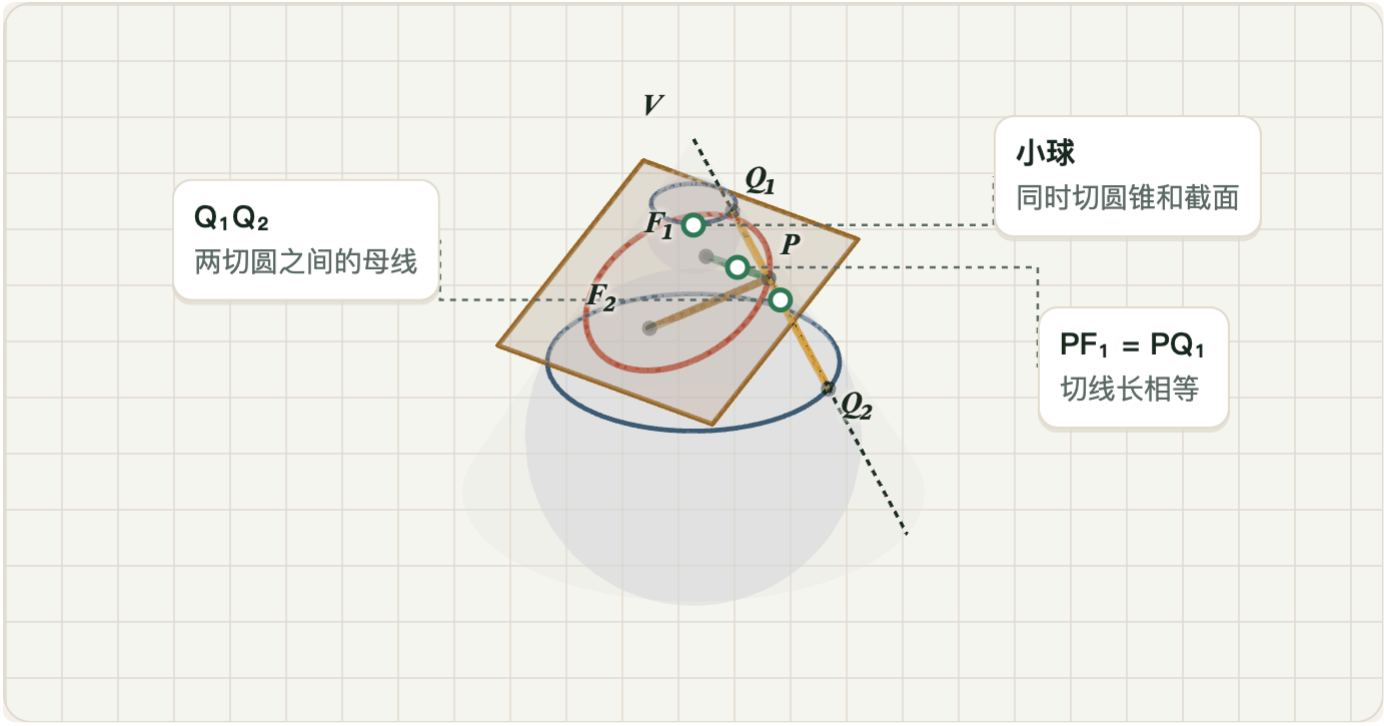
读数都是从截口实际量出来的：a 是长轴 A_1A_2 的一半，b 是过中心的水平弦的一半，c 是两个焦点（下一个实验里两个球与截面的切点）距离的一半。可以验证 $a^2 = b^2 + c^2$。

量一量

长半轴 a	1.3736
短半轴 b	1.1990
半焦距 c	0.6703
离心率 $e = \dfrac{c}{a}$	0.4880

截面越斜，椭圆越扁，e 越大。可以验证 $e = \dfrac{\sin\beta}{\cos\alpha}$；β 增大到 $90^\circ - \alpha$ 时截面平行于母线，就不再是椭圆了。

2 丹德林双球



丹德林双球：为什么距离之和是定值

在圆锥里放两个球，都和圆锥相切（切出两个圆），也都和截面相切，切点就是 F_1、F_2。

> 设 P 是截口上任一点，过 P 的母线交两个切圆于 Q_1, Q_2。
> PF_1、PQ_1 都是从 P 到小球的切线，所以 $|PF_1| = |PQ_1|$；同理 $|PF_2| = |PQ_2|$。
> 于是 $|PF_1| + |PF_2| = |Q_1Q_2|$，是定值。

这就证明了截口是以 F_1, F_2 为焦点、$2a = |Q_1Q_2|$ 的椭圆。

量一量

$\|PF_1\|$	1.0385
$\|PQ_1\|$（切线长）	1.0385
$\|PF_2\|$	1.7088
$\|PQ_2\|$（切线长）	1.7088
$\|PF_1\| + \|PF_2\|$	2.7473
两切圆间的母线长 $\|Q_1Q_2\|$	2.7473

从球外一点到球的切线长都相等：$|PF_1| = |PQ_1|$，$|PF_2| = |PQ_2|$。所以 $|PF_1| + |PF_2| = |Q_1Q_2|$，是两个切圆之间的一段母线，不管 P 走到哪里都一样长。

二、练一练（先独立作答）

1. 用垂直于圆锥轴的平面去截圆锥（不过顶点），截口是?

A. 椭圆　　**B.** 圆

C. 抛物线

2. 丹德林双球中，$|PF_1| + |PF_2|$ 等于?

A. 两球心的距离　　**B.** 两个切圆之间的一段母线长

C. 两个球的半径之和

3. 圆锥不变，截面倾角 β 增大（仍截出椭圆），离心率 e 怎样变化?

A. 变小　　**B.** 变大

C. 不变

4. $\alpha = 30^\circ$，$\beta = 30^\circ$ 时，截口椭圆的离心率是?

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\dfrac{1}{2}$

C. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

答案与解析

1. B　截面与轴垂直时，截口上每点到轴的距离相同，是圆，可以看成 $e = 0$ 的特殊椭圆。

2. B　$|PF_1| = |PQ_1|$，$|PF_2| = |PQ_2|$（切线长相等），相加就是 $|Q_1Q_2|$。

3. B　截面越斜，椭圆越扁；$e = \dfrac{\sin\beta}{\cos\alpha}$，$\beta$ 越大 e 越大。

4. C　$e = \dfrac{\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} = \dfrac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/e1-3-1.html